編號：_____

111 學年度國教署負責區第二區
(新竹高中)高級中學化學科能力競賽

筆試二　　時間：50 分鐘

請將答案畫在答案卡上，否則不予計分

一、單選題（計 25 題，每題 3 分，共 75 分）：

1. 化學鍵包含離子鍵、共價鍵與金屬鍵等。
試問下列選項的化合物中，何者和氫氧化鈉具有所有相同種類的化學鍵？
(A) 水　(B) 硫酸鉛　(C) 氨　(D) 氯化鈉　(E) 過氧化氫

2. 化學反應速率(rate)是指單位時間(t)內濃度的變化量，可以下列式子表示：

$$-\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = k[A]^n$$

$[A]$為反應物濃度、k為反應速率常數、n為反應級數。
試問在何種反應級數下，以 1/$[A]$與單位時間(t)變數作圖會呈線性關係？
(A) 零級　(B) 一級　(C) 二級　(D) 三級　(E) 五級

3. 疊氮酸(HN_3)在常溫常壓下是一種極不穩定的液體，具有很高的爆炸性，十分危險。
試問此分子內具有幾個σ鍵與π鍵？
(A) 一個σ鍵一個π鍵　(B) 兩個σ鍵一個π鍵
(C) 三個σ鍵一個π鍵　(D) 一個σ鍵兩個π鍵
(E) 三個σ鍵兩個π鍵

4. R 為理想氣體常數，一般使用是以 0.082 公升×大氣壓×K^{-1}×莫耳$^{-1}$ 為單位。
試問改成卡×K^{-1}×莫耳$^{-1}$ 為單位的 R 應為何？(1 卡=4.185 焦耳)
(A) 10.731 卡×K^{-1}×莫耳$^{-1}$　(B) 8.314 卡×K^{-1}×莫耳$^{-1}$
(C) 1.987 卡×K^{-1}×莫耳$^{-1}$　(D) 0.082 卡×K^{-1}×莫耳$^{-1}$
(E) 0.730 卡×K^{-1}×莫耳$^{-1}$

5. 溶液的沸點與溶液分子間的作用力有關，包含有極性—極性、極性—非極性、非極性—非極性等作用力，而作用力愈強，有愈高的沸點。
試問下列液體分子，何者有最高的沸點？
(A) $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$　(B) $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2F$
(C) $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2Cl$　(D) $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2Br$
(E) $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2I$

6. 氫氟酸(HF)是一個弱酸，其 $K_a = 3.0 \times 10^{-4}$。

試問一水溶液中有 0.08 M 的 HF 和 0.10 M 的 NaF，氫離子濃度為何？

(A) 3.6×10^{-4} (B) 3.0×10^{-4} (C) 2.4×10^{-4} (D) 3.6×10^{-5} (E) 3.6×10^{-3}

7. 氯化銀在氨水中會形成錯合離子，使原本混濁不溶於水的氯化銀，溶解成澄清水溶液。已知氯化銀的 $K_{sp}=1.5 \times 10^{-10}$，且錯合反應的 $K_f=1.5 \times 10^{7}$。

試問下面反應的平衡常數為何？

$AgCl(s) + 2NH_3(aq) \rightarrow Ag(NH_3)_2^+(aq) + Cl^-(aq)$

(A) 2.3×10^{-3} (B) 1.0×10^{-17} (C) 6.2×10^{-4} (D) 3.2×10^{-5} (E) 3.6×10^{-3}

8. 以 0.1 M 的氫氧化鈉水溶液滴定 20 毫升 0.1 M 的磷酸水溶液，當滴定中用去 40 毫升的氫氧化鈉水溶液後，水溶液中何種物質的濃度最高？

（H_3PO_4 的 $K_{a1} = 7.5 \times 10^{-3}$, $K_{a2} = 6.2 \times 10^{-8}$, $K_{a3} = 4.8 \times 10^{-13}$）

(A) H^+ (B) $H_2PO_4^-$ (C) HPO_4^{2-} (D) PO_4^{3-} (E) H_3PO_4

9. 二氟化氙(XeF_2)為白色固體，是穩定的氙化合物之一，依據價鍵理論推斷，XeF_2 分子中氙原子的價層混成軌域為何？

(A) sp^2 (B) sp^3 (C) dsp^2 (D) dsp^3 (E) d^2sp^3

10. 在 25ºC 時，1 大氣壓的空氣密度為 1.18 g/L，空氣中二氧化碳(CO_2)的重量百萬分濃度約為 400 ppm，則空氣中二氧化碳分壓是多少大氣壓？ (分子量：$CO_2 = 44.0$)

(A) 1.1×10^{-5} (B) 1.1×10^{-4} (C) 2.6×10^{-4} (D) 4.0×10^{-4} (E) 4.7×10^{-4}

11. 下列哪一種化合物最不可能與氧氣進行反應？

(A) NO (B) NO_2 (C) NO_3^- (D) N_2O (E) N_2O_4

12. 化學式為 $C_5H_{12}O$ 的異構物中，有多少種是屬於醚類化合物？

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7

13. 有一個反應：X(aq) + Y(aq) → 2Z(aq)，起始反應速率與濃度的關係如下：

[X] (M)	[Y] (M)	起始反應速率 ($M \cdot s^{-1}$)
0.10	0.05	2.0×10^{-5}
0.10	0.10	8.0×10^{-5}
0.20	0.20	6.4×10^{-4}

下列何者是該反應的反應速率常數？

(A) $4.0 \times 10^{-3}\ M^{-1} \cdot s^{-1}$ (B) $8.0 \times 10^{-2}\ M^{-1} \cdot s^{-1}$ (C) $8.0 \times 10^{-2}\ M^{-2} \cdot s^{-1}$

(D) $1.6\ M^{-1} \cdot s^{-1}$ (E) $1.6 \times M^{-2} \cdot s^{-1}$

14. 市售的過氧化氫(H_2O_2)溶液的密度是 1.11 g/cm^3，重量百分濃度為 30%，其 H_2O_2 的濃度約相當於多少重量莫耳濃度？

(A) 1.98 *m*　(B) 7.94 *m*　(C) 8.82 *m*　(D) 9.79 *m*　(E) 12.6 *m*

15. 水中若含有顆粒太小的懸浮物，無法自然沉澱，可加入下列哪一種化合物使懸浮物有效的沉澱？

(A) NaCl　(B) $NaHCO_3$　(C)Na_2CO_3　(D) CH_3COONa　(E) $KAl(SO_4)_2$

16. 在 25 °C 下，飽和 $Mg(OH)_2$ 水溶液的 pH 值為 10.42，則 $Mg(OH)_2$ 的溶度積常數 K_{sp} 值為何？

(A) 2.22×10^{-12}　(B) 9.1×10^{-12}　(C) 1.8×10^{-11}　(D) 3.5×10^{-8}　(E) 7.0×10^{-8}

17. 已知下列原子間單鍵或雙鍵的鍵能：

化學鍵	C－C	C－H	O＝O	C＝O	O－H
鍵能(kJ/mol)	348	413	494	799	463

若 1 莫耳乙烷(C_2H_6)在充足氧氣存在下完全燃燒，根據上表中化學鍵的數據，估算乙烷的莫耳燃燒熱是多少(kJ)？

(A) 925　(B) 1172　(C) 1419　(D) 1767　(E) 2838

18. 臭氧分子(O_3)內共有幾個價電子？

(A) 6　(B) 12　(C) 18　(D)24　(E) 30

19. 荷葉能出淤泥而不染、水珠不會分散，其原因是荷葉表面有自然的微小奈米級顆粒，讓汙泥、水粒子不容易沾附表面，這是自然界中有名的荷葉效應（Lotus effect）。

下列有關奈米的敘述，何者<u>錯誤</u>？

(A) 1 微米＝10^3 奈米

(B) DNA 是具有奈米尺度的分子

(C) 奈米碳管的強度可高於鋼絲

(D) 荷葉之所以可以排除灰塵，是因表面結構與水分子的作用力甚強

(E) 物件只要長、寬或高有一尺度在奈米左右，即為奈米材料

20. 下列何者反應不能產生 H_2？

(A) 電解食鹽水　(B) 鈣加冷水　(C) 鎂加冷水

(D) 水蒸氣通過灼熱的煤焦　(E) 氫化鈣加水

21. 四氧化二氮與甲聯胺（CH_3NHNH_2）的反應為登月小艇脫離月球返回地球時所用的動力來源。此兩種化合物反應的產物為水、氮氣與二氧化碳。

試問此反應的平衡化學反應式中，水與氮氣的係數比為何？

(A) 4：3　(B) 3：4　(C) 3：2　(D) 3：1　(E) 1：3

22. 附表為四種物質的性質，下列哪兩個物質的化學式主要是以分子式表示？

物　質	沸　點	熔　點	導電性	
			固體	水溶液
甲	－253	－259	X	X
乙	3000	1535	O	X
丙	1413	800	X	O
丁	100	0	X	X
戊	──	3652	O	X

(A) 甲、乙　(B) 丁、戊　(C) 甲、戊　(D) 丙、丁　(E) 甲、丁

23. 已知80℃無水硫酸銅對水的溶解度為60 克/100 克水，30℃為 25 克/100 克水。取 80 克，80 ℃飽和溶液冷卻至 30℃，則有多少克 $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 析出？
（原子量：O＝16，S＝32，Cu＝64）
(A) 17.5　(B) 20.8　(C) 25.6　(D) 31.8　(E) 33.8

24. 下列有關水的純化及海水淡化的敘述，何者錯誤？
(A) 一般使用離子交換法淡化海水，其中陽離子交換樹脂失效後，可使用濃食鹽水再生
(B) 蒸餾法既可將水純化也可將海水淡化
(C) 一般蒸餾水中常溶有二氧化碳氣體
(D) 目前最適合用於大規模淡化海水的方法是逆滲透法
(E) 滲透壓法不需要加熱，在常溫下即可操作

25. 如果以原子為組成物質的單元，則直徑為 0.1 微米的一粒細砂含有的原子數目約為多少？（選最接近的數量級）
(A) 10^{12}　(B) 10^{9}　(C) 10^{6}　(D) 10^{3}　(E) 10^{23}

二、多選題（計 13 題，每題 5 分，共 65 分）：

說明：每題有 5 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得 5 分；答錯 1 個選項者，得 3 分；答錯 2 個選項者，得 1 分；答錯多於 2 個選項或所有選項均未作答者，該題以零分計算。

26. 化學反應中，能提供電子對的物質稱為路易士鹼，而接受電子對的稱為路易士酸。試問下列物質中，何者為路易士鹼？

(A) Na_2O (B)NO_2 (C) CO_2 (D) SO_3 (E) CaO

27. 一密閉容器內中有數種不同的理想氣體，且彼此之間不會發生化學反應。試問此容器中所有氣體分子的何種物理性質必定相同？

(A) 所有氣體分子的平均動量相同

(B) 所有氣體分子的平均動能相同

(C) 所有氣體分子的平均速度相同

(D) 所有氣體分子的體積相同

(E) 所有氣體分子的壓力相同

28. 熱力學中，反應會趨向最大亂度與最低能量，且亂度可簡單視為與氣體分子的數量有關，氣體分子數量越多，亂度也會越大。根據此規則，試問下列何者反應為吸熱反應？

(A) $C_2H_6(g) + 3.5O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 3H_2O(g)$

(B) $2NH_3(g) \rightarrow N_2(g) + 3H_2(g)$

(C) $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$

(D) $C(s) + 2H_2(g) \rightarrow CH_4(g)$

(E) $N_2O_4(g) \rightarrow 2NO_2(g)$

29. 水蒸氣重組反應是一種常用的產氫反應，是利用天然氣中的甲烷與水蒸氣反應而生成氫氣的一種催化反應。試問在此反應中加入鎳催化劑對反應有何影響？

(A) 改變反應的途徑

(B) 減少反應所需的熱量

(C) 加快氫氣的生成速率

(D) 改變反應的平衡常數

(E) 降低反應的活化能

30. 下列有關離子固體及金屬晶體的敘述，何者正確？

(A) 兩者在固態時均可導電

(B) 溫度愈高，金屬晶體的導電性愈好

(C) 金屬具有延性與展性，而離子固體質硬易碎

(D) 一般而言，離子固體的熔點高於金屬固體

(E) 兩者均藉著陰、陽離子間的靜電引力結合而成

31. 鉛蓄電池中充電與放電過程的反應式如下：

$$Pb_{(S)} + PbO_{2(S)} + 2H_2SO_{4(aq)} \underset{\text{充電}}{\overset{\text{放電}}{\rightleftharpoons}} 2PbSO_{4(s)} + 2H_2O_{(l)}$$

下列對鉛蓄電池放電過程的敘述，何者正確？

(A) Pb 電極是陽極　(B) PbO_2 電極是負極　(C) 電池中溶液的 pH 值減小

(D) Pb 電極的重量增加　(E) PbO_2 電極的重量增加

32. 下列哪些化合物的水溶液呈鹼性？

(A) $NH_4Cl(aq)$　(B) $Na_2CO_3(aq)$　(C) $NaHSO_4(aq)$

(D) $CH_3COONa(aq)$　(E) $KNO_3(aq)$

33. 下列各組離子和原子中，何者的基態電子組態相同？

(A) ${}_{11}Na^+$、${}_{9}F^-$　(B) ${}_{20}Ca$、${}_{22}Ti^{2+}$　(C) ${}_{18}Ar$、${}_{21}Sc^{3+}$

(D) ${}_{24}Cr$、${}_{26}Fe^{2+}$　(E) ${}_{29}Cu^+$、${}_{30}Zn^{2+}$

34. 下列分子和離子中，何者的鍵角與 CH_4 分子的 H−C−H 鍵角相同？

(A) SO_4^{2-}的 O−S−O 鍵角　(B) XeF_4 的 F−Xe−F 鍵角

(C) SF_4 的 F−S−F 鍵角　(D) NH_4^+的 H−N−H 鍵角

(E) $TiCl_4$ 的 Cl−Ti−Cl 鍵角

35. 有一氣態反應的反應機構如下：

① $NO_2 + O_3 \rightarrow NO_3 + O_2$　緩慢

② $NO_3 + NO_2 \rightarrow N_2O_5$　快速

下列有關該氣態反應的敘述何者正確？

(A) NO_3 是催化劑

(B) O_2 是中間產物

(C) 反應②為速率決定步驟

(D) 整體反應的速率定律式為 $R=k\,[NO_2][O_3]$

(E) 整體反應的反應式為 $2NO_2 + O_3 \rightarrow N_2O_5 + O_2$

36. 假設氦氣為一理想氣體，某生灌入一莫耳的氦氣於一密閉容器內，在定溫下(T)測得許多壓力(P)與體積(V)的數據，若將這些數據作圖，何種 XY 軸變數會呈線性關係？

(A) X 軸為 P、Y 軸為 V

(B) X 軸為 1/P、Y 軸為 V

(C) X 軸為 P/V、Y 軸為 1/V

(D) X 軸為 PV、Y 軸為 V

(E) X 軸為 P^2、Y 軸為 $1/V^2$

37. 尿素$(NH_2)_2CO$是工業上重要的原料，已知將氨氣與二氧化碳在高壓下反應可得尿素和水。今將 34 克氨氣與 88 克二氧化碳進行反應，則關於該反應之敘述何者正確？

(A) 該反應中氨氣為限量試劑

(B) 若反應後得到尿素 24 克，則產率為 40%

(C) 若完全反應，尿素理論產量為 30 克

(D) 該反應之原子使用效率約為 98%

(E) 該反應在密閉容器內遵守質量守恆

38. 有關離子化合物與分子化合物之敘述，何者正確？

(A) 離子化合物為離子鍵，而分子化合物則為共價鍵

(B) 前者在液態時可導電，後者則否

(C) 兩者在水溶液皆可導電，為電解質

(D) 酸屬於分子化合物，而鹼和鹽則屬於離子化合物

(E) 前者結構巨大且有晶形排列，後者大多以小分子方式存在